

SmartX Smartwatch (3. Generation)

VOLLSTÄNDIGES TECHNISCHES & OPERATIVES HANDBUCH

Vielen Dank, dass Sie die SmartX Smartwatch in Ihren Alltag integriert haben. Diese Dokumentation dient als umfassendes System- und Fehlerbehebungshandbuch für die SmartX-Wearable-Architektur der 3. Generation. Bitte lesen Sie diese Betriebsprotokolle sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in anspruchsvollen physischen Umgebungen verwenden.

1. Physische Architektur & Systemkonzepte

Komponente / Dimension	Detaillierte technische Spezifikationen
Gehäuse & Material	Rahmen aus Titanlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität mit einem hochfesten Saphirglas-Displaypanel.
Display-Technologie	1,43-Zoll-AMOLED-Ultra-Retina-Touchpanel. Native Auflösung von 466x466 Pixeln bei 326 PPI. Unterstützt variable Bildwiederholraten bis hinunter zu 1 Hz für den Always-On-Display-Modus (AOD) zur Stromeinsparung.
Prozessor & Rechenknoten	Dual-Core X1 Enterprise IoT-Chipsatz, gekoppelt mit einer stromsparenden Neural Processing Unit (NPU) für die autonome biometrische Datenauswertung.
Integriertes Sensor-Cluster	Inertieller 6-Achsen-Tracking-Sensor (Gyroskop + Beschleunigungsmesser), mehrkanalige optische PPG-Herzfrequenz-Arrays, Sensor für galvanische Hautreaktion (GSR) und Dual-Band-Multi-Konstellations-GNSS-Empfänger (GPS, GLONASS, Galileo).
Energiearchitektur	450-mAh-Festkörper-Lithium-Ionen-Polymer-Batteriemodul. Bis zu 14 Tage Laufzeit bei normalem Profil, 7 Tage bei intensiver Sensorauslesung.
Umweltschutz / Zertifizierung	Zertifizierter 5ATM-Schutzgrad (entspricht dem statischen Druck von 50 Metern Wassertiefe). Geeignet für Schwimmbäder und Aktivitäten im flachen Küstenwasser.

2. Erste Systemeinrichtung & Inbetriebnahme

2.1 Hardware-Ersteinrichtung und Einschalten

Suchen Sie die primäre taktische Krone (oberer physischer Knopf) an der rechten Gehäuseseite. Halten Sie den Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Der integrierte haptische Linearmotor erzeugt eine kurze Vibrationssequenz, die die Initialisierung anzeigt. Anschließend wird das Ersteinrichtungsmenü des Betriebssystems auf dem Display gerendert.

2.2 App-Installation und Smartphone-Synchronisation

Das Gerät nutzt eine verschlüsselte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE), um Telemetriedaten sicher an Ihr Smartphone zu übertragen:

1. Verwenden Sie die Kamera Ihres Smartphones, um den QR-Code auf der Außenverpackung oder im Startmenü der Smartwatch zu scannen.
2. Laden Sie die offizielle App **SmartX Life** herunter. Unterstützt werden iOS ab Version 12.0 und Android ab Version 8.0.
3. Öffnen Sie die Anwendung, erstellen Sie ein sicheres Benutzerkonto, navigieren Sie zum Reiter „Gerät hinzufügen“ und starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie „SmartX-Watch-V3“ aus der Liste aus und bestätigen Sie die kryptografische Kopplungsanfrage auf beiden Geräten.

3. Kernfunktionen & Schnittstellenmanagement

3.1 Gestensteuerung & Navigationspfade

Die Benutzeroberfläche ist über intuitive Wischgesten strukturiert, um eine schnelle Datenabfrage auch während intensiver sportlicher Aktivitäten zu gewährleisten:

- **Wischen nach unten:** Öffnet das System-Kontrollzentrum. Bietet schnellen Zugriff auf Energieprofile, Helligkeitsstufen, den Nicht-Stören-Modus (DND) und die Systemeinstellungen.
- **Wischen nach oben:** Öffnet die Benachrichtigungszentrale. Zeigt vergangene eingehende Anrufe, SMS, E-Mails und App-Mitteilungen an, die vom Smartphone gespiegelt werden.
- **Wischen nach links/rechts:** Navigiert durch Echtzeit-Widgets (Kacheln), einschließlich Herzfrequenz-Messung, Blutsauerstoffwert, Wettervorhersage und Trainingsstatus.
- **Klick auf die obere Taste:** Dient als Home-Button. Aus jedem App-Untermenü kehren Sie durch einmaliges Drücken sofort zum primären Zifferblatt (Watchface) zurück.
- **Klick auf die untere Taste:** Öffnet standardmäßig das Trainingsmenü. Diese Taste kann in den App-Einstellungen individuell belegt werden, um z. B. die Musiksteuerung oder Sprachassistenten zu aktivieren.

4. Erweiterte Gesundheitsüberwachung & Sicherheitssysteme

4.1 Kontinuierliche biometrische Messungen

Das integrated mehrkanalige PPG-Sensorsystem misst im Ruhezustand alle 60 Sekunden dynamisch die Herzfrequenz. Sollte ein anomaler Anstieg oder Abfall außerhalb Ihres historischen Sicherheitsprofils für länger als 5 Minuten detektiert werden, warnt das Gerät optisch auf dem Display und löst einen kontinuierlichen haptischen Alarm aus.

4.2 Blutsauerstoffsättigung (SpO2-Tracking)

Für sportliche Aktivitäten in großen Höhen oder zur Atemanalyse im Schlaf kann ein kontinuierliches SpO2-Tracking über Nacht aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion den Stromverbrauch drastisch erhöht und die Akkulaufzeit im Standardprofil um etwa 30 % verringert.

4.3 Autonome Sturzerkennung & Notruf-Rundruf (SOS)

Durch die Auswertung von Beschleunigungsalgorithmen in Kombination mit barometrischen Druckmessungen kann die SmartX Smartwatch einen schweren Sturz autonom erkennen. Nach der Erkennung startet ein 60-sekündiger interaktiver Countdown. Erfolgt keine Reaktion des Nutzers, zwingt die Uhr das gekoppelte Smartphone, eine hochpriorisierte SOS-Nachricht mit den exakten GPS-Koordinaten an Ihre vordefinierten Notfallkontakte zu senden.

5. Batterieoptimierung & Thermisches Management

Um die Betriebsdauer des Geräts bei langen Outdoor-Ausflügen zu maximieren, stehen drei vordefinierte Energieprofile zur Verfügung:

1. **Standard-Profil:** Alle Sensoren sind aktiv, kontinuierliche Herzfrequenzmessung ist eingeschaltet, Always-On-Display ist aktiv. Akkulaufzeit: ca. 7–10 Tage.

2. **Ausdauer-Profil (Endurance):** Deaktiviert das Always-On-Display, verlängert das Herzfrequenz-Messintervall auf 10 Minuten und deaktiviert das kontinuierliche Blutsauerstoff-Tracking. Akkulaufzeit: ca. 14–18 Tage.
3. **Ultra-Energiesparmodus:** Schränkt alle Funktionen ein, bis auf die Zeitanzeige, die Basisschrittzählung und die grundlegende Notrufweiterleitung via Bluetooth. Verlängert die Betriebsbereitschaft auf bis zu 30 Tage mit einer einzigen Ladung.

6. Systemwartung & Präventive Pflege

Um die strukturelle Integrität des Gehäuses zu erhalten, müssen grundlegende Pflegeprotokolle eingehalten werden. Spülen Sie das Uhrengehäuse nach dem Schwimmen im Salzwasser oder nach intensivem Training sofort mit klarem, süßem Leitungswasser ab. Vermeiden Sie jeglichen längeren Kontakt mit organischen Lösungsmitteln, hochkonzentrierten industriellen Reinigungsmitteln oder kosmetischen Aerosolen (wie Deosprays), um eine Beschädigung der integrierten 5ATM-Gummidichtungen zu verhindern.

7. Fehlerbehebungsmatrix & Systemdiagnose (FAQ)

Unerwartete Bluetooth-Trennung und dauerhafte Kopplungsfehler

Diagnoseleitfaden: Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone in einem maximalen Radius von 10 Metern zur Uhr befindet. Überprüfen Sie die Systemeinstellungen Ihres Smartphones, um sicherzustellen, dass die SmartX Life App von den Hintergrund-Energiesparmodi (RAM-Optimierung) ausgeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie an der Uhr einen Netzwerk-Reset durch, löschen Sie den Bluetooth-Cache des Smartphones und starten Sie den Kopplungsprozess (siehe Punkt 2.2) erneut.

Das optische Sensorsystem liefert keine Herzfrequenzdaten

Diagnoseleitfaden: Stellen Sie sicher, dass die Gehäuseunterseite festen, direkten Hautkontakt oberhalb des Handgelenksknochens hat. Reinigen Sie das optische Sensorfenster auf der Unterseite mit einem antistatischen Tuch, um Hautfette, Schweißkristalle oder Staubbarrieren zu entfernen. Tätowierungen im Bereich des Handgelenks können das Infrarotlicht stark streuen. Tragen Sie die Uhr in diesem Fall am anderen Arm oder passen Sie die Armbandspannung an.

Der Ladevorgang startet nicht, wenn das Kabel angeschlossen wird

Diagnoseleitfaden: Überprüfen Sie die vergoldeten Magnetkontakte des Ladekabels sorgfältig auf Anzeichen von Oberflächenkorrosion, mechanische Verformung oder Schmutzablagerungen. Stellen Sie sicher, dass das verwendete USB-Netzteil einen stabilen Ausgangsstrom von 5V/1A liefert. Vermeiden Sie die Nutzung von Schnellladegeräten mit variabler Spannung (z. B. von Laptops), da diese die interne Überspannungsschutzsicherung der Uhr auslösen und den Ladezyklus temporär blockieren können.

8. Regulatorische Compliance & Umweltgerechte Entsorgung

Dieses elektronische Produkt entspricht in vollem Umfang den internationalen CE-, FCC- und RoHS-Zertifizierungsstandards. Entsorgen Sie dieses Gerät oder seinen Akku nicht im unsortierten Hausmüll. Bitte führen Sie ausgediente Hardware-Einheiten den autorisierten regionalen Elektronik-Recyclingzentren zu, um eine Schwermetallbelastung der Umwelt zu verhindern.